另外一种吸收二氧化氮和一氧化氮的方法是用70%的硝酸做吸收剂

$$2NO_2+HNO_3+H_2O\xrightarrow[\text{过量}]{HNO_3}3HNO_3 \tag{3-23}$$

$$2NO+HNO_3+H_2O\xrightarrow[\text{过量}]{HNO_3}2HNO_3+HNO_2 \tag{3-24}$$

按照下列反应亚硝酸又可转变为硝酸

$$2HNO_2+O_2(\text{空气})\longrightarrow 2HNO_3 \tag{3-25}$$

在实际生产中从溶解器排出的是热的废气。废气中含有水蒸气，硝酸蒸气，NO_2，N_2O_4，NO，N_2O以及加入的空气或氧气，还有挥发性的裂变产物等。溶解废气连续通过倒流式的冷凝器和水洗塔，以回收氧化氮和复用硝酸。在倒流式的冷凝器中，气体和冷凝液沿着冷凝器壁向下并流，这时气体能和最冷的冷凝液接触，从而有利于吸收。

另外，冷凝器的冷却水从下向上流动，废气从冷凝器底部排出处正是温度最低处，同样有利于二氧化氮被吸收。

要进一步回收氮氧化物，必须设置高效率的填料吸收塔或筛板吸收塔。对于填料塔，填料的表面积要大，以利于二氧化氮的吸收。填料容积占塔内全部容积的比例要小，以便使塔内留有较大的自由空间，以利于一氧化氮的氧化。为了提高回收硝酸的浓度，吸收过程常采用逆流吸收或循环吸收的方式。

从水吸收二氧化氮、四氧化二氮和三氧化二氮的反应式(3-20)到式(3-22)可见，二氧化氮的吸收是不完全的，在生成硝酸的同时亦生成了亚硝酸。亚硝酸大部分被分解掉

$$2HNO_2\longrightarrow NO+NO_2+H_2O \tag{3-26}$$

这样约有1/3的二氧化氮变成一氧化氮进入气相，不论经过多少次再氧化再吸收循环，一氧化氮总是存在的。按着气体行进的方向讲，越到后面的吸收塔，氮氧化物浓度越低，一氧化氮被氧化为二氧化氮越缓慢，所以回收氮氧化物复用硝酸需要有较庞大的吸收装置。

为从溶解尾气中回收有用的物质和净化环境，期望溶解尾气中不含氮氧化物。为此，往往在最后一个吸收塔里采用氢氧化钠作吸收剂，吸收氮氧化物，生成硝酸钠和亚硝酸钠[1]。

用氢氧化钠洗涤溶解尾气的另外一个重要作用是，尾气中的大部分碘可被氢氧化钠吸收，没有被洗涤下来的碘将在附银吸附剂上被除去[22]。关于固体吸附剂吸附除碘的机理将在下一节阐述。

从吸收塔排出的尾气再经过NH_3处理，并通过含氢丝光沸石催化剂，氮氧化物可被还原成N_2和H_2O，使溶解尾气中的氮氧化物含量降低到10 ppm①[10]。

第六节　溶解尾气的处理

表3-12给出了燃耗为34 GW·d/t的轻水堆燃料元件中主要放射性气体的组成[6]。也就是说每吨乏燃料中^{129}I的含量为270 g，^{85}Kr为100 L，T(或^{3}H)为0.57 L左右。在溶解时它们大多进入尾气。

① 1 ppm=1×10^{-6}。

表 3-12　燃耗为 34 GW·d/t 轻水堆燃料组件中主要放射性气体的组成，Bq

核　素	半衰期，$T_{1/2}$	冷　却　时　间			
		150 d	1 a	10 a	100 a
T(氚)	12.34a	2.7×10^{13}	2.5×10^{13}	1.5×10^{13}	9.3×10^{10}
^{14}C(碳)	5.7×10^{3}a	1.66×10^{10}	1.66×10^{10}	1.66×10^{10}	1.66×10^{10}
^{85}Kr(氪)	10.76a	4.1×10^{14}	4×10^{14}	2.2×10^{14}	6.8×10^{11}
^{129}I(碘)	1.7×10^{7}a	1.4×10^{9}	1.4×10^{9}	1.4×10^{9}	1.4×10^{9}
^{131}I(碘)	8.05d	8×10^{10}	—	—	—

溶解尾气排入周围环境会使得人体遭受放射性内外照射的危害，吸入受污染的空气，饮食含有放射性物质的水和食物，会损伤人身健康。因此，后处理厂的溶解尾气的排放应严格遵照辐射安全规定的每个核素的排放限值，对其进行严格处理，保证环境不受危害。

溶解尾气中的放射性物质通常以小液滴、气溶胶和挥发气体等形式存在。由于存在形式的不同，所以不能用一种方法处理尾气。为了去除尾气中的小液滴和气溶胶通常采用的方法是使用各种洗涤器、气液分离器和性能各异的高效过滤器。

图 3-13 给出了德国为商业后处理厂提供的溶解尾气处理流程[5]。在 NO_x 洗涤吸收塔之后用波纹板气液分离器，能去掉≥10 μm 的小液滴，去除率最高可达 90%。后面连接一个除雾器(其中填充纤维)，主要作用是去除气溶胶，能去除 1～5 μm 的液状雾滴、0.09～0.3 μm 的固体粒子，实测净化系数>500。经过除雾的尾气再进入高效微粒空气过滤器(HEPA)，以便除去≤0.3 μm 的微粒，去污系数为 3 000。

溶解尾气最后经过两级碘过滤器清除碘，并且经过再次高效微粒空气过滤器过滤，然后再经大烟囱排出。

对于溶解尾气的处理各国的做法是大同小异的。

美国巴威尔厂对元件切割和溶解的废气，首先通过除尘器、冷凝器、硝酸汞除碘洗涤器和 NO_x 吸收器进行处理，然后，再依次通过第二除碘洗涤器、含银沸石除碘吸收器和高效颗粒过滤器进行处理。最后，经由 100 m 烟囱排放出去[10]。

俄罗斯的 RT-1 后处理厂溶解器的气体净化系统，除了多管旋风分离器和过滤器之外，还配备了分凝器和喷淋塔(用以捕集 NO_x)，以及填充附银($AgNO_3$)硅胶的吸附柱(用以捕集 ^{129}I)。最后，经过过滤后从 150 m 高的大烟囱排入大气[24]。

一、除碘

从溶解尾气中清除放射性碘是非常必要的，这是因为碘的毒性大，在裂变产物中含量较高，危害时间长久。

日本原子能研究所研究了乏燃料芯块在溶解过程中碘的行为[25,26]。第一次溶解燃耗为 39.7 GW·d/t 的压水堆乏燃料芯块 2.250 g。第二次溶解了燃耗为 25.7 GW·d/t 的加钆(Gd_2O_3)的压水堆燃料芯块 1.382 g。溶解后用离心法将不溶残渣从溶解液中分离出来。将溶解液加热到 100 ℃，用 30%的 NO 从溶液中赶碘 2 h。为了进一步赶出剩余的放射性碘，将 1 mg 碘以 IO_3^- 形式加到溶解液中，在 100 ℃下加热 1 h，并用 30% NO 鼓泡 1 h，再次把碘从

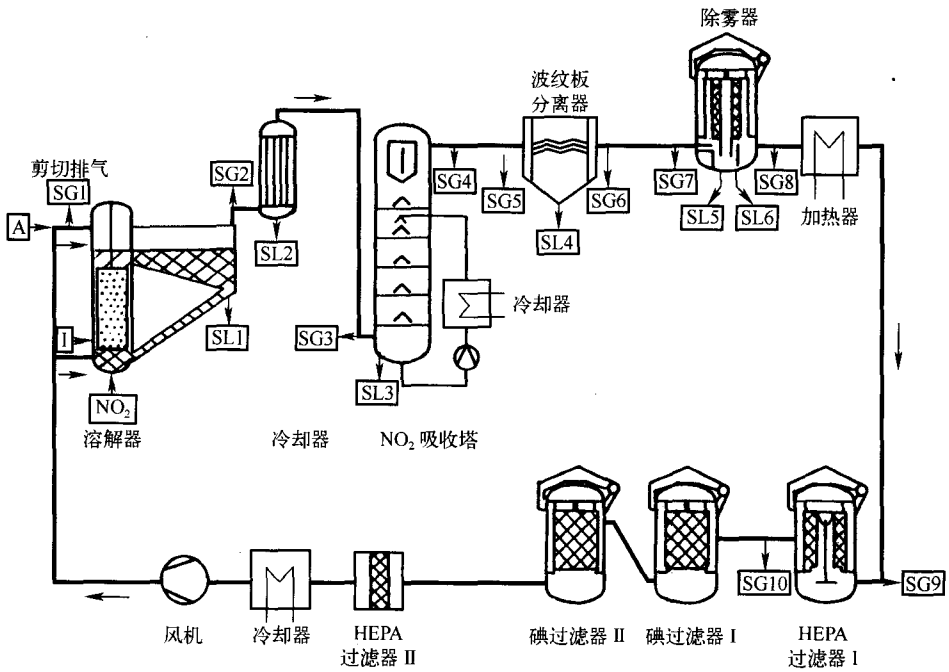


图 3-13　溶解尾气处理流程

溶解液中赶出去。

从不溶残渣中赶出碘的方法为，先将溶芯残渣放入含有 IO_3^-（6 mg 碘）的 30 mL 浓硝酸中，在 100 ℃下加热 2 h，以便把碘从残渣溶到溶液中。然后，用 15%NO 给溶液鼓泡 2 h，把碘赶到碘过滤器上。这样可将残渣中的 70%±20%的碘赶出来。

压水堆乏燃料芯块在溶解过程中碘的行为如表 3-13 所示[25]。

表 3-13　在溶解压水堆乏燃料芯块过程中挥发出的碘(^{129}I)

燃料样品类型（燃耗）质量（编号）	不溶残渣重/mg	挥发的碘(^{129}I)Bq/gU(%)						B 用 ORIGEN -Ⅱ计算，Bq/gU	$\frac{A}{B}\times 100$
		①溶解	自溶解液		自残渣		A 总计		
			②NO	③IO_3^- +NO	④IO_3^- +HNO_3	⑤NO			
UO_2 (39.7 GW·d/t) 2.250 g (编号 87H02)	7.8	968 (98.1)	8.5 (0.9)	3.2 (0.3)	未检出 (0.0)	6.8 (0.7)	986.5 (100.0)	1 388	71.7
Gd_2O_3-UO_2 (21.2 GW·d/t) 1.382 g (编号 89G05)	4.3	583 (88.1)	35.7 (5.4)	28.2 (4.3)	未检出 (0.0)	15.0 (2.3)	661.9 (100.0)	1 000	66.2

从表 3-13 中的数据可见，压水堆乏燃料块在 100 ℃下溶解时，^{129}I 除了进入溶解尾气和留在溶解液中以外，在不溶残渣中还存留有很少量的碘。

此外，在不同的条件下，碘以多种化学形态存在，所以清除碘是件复杂的事情。剪切时约有不到 0.25%的碘挥发出来[6]。溶解时，直接从溶解器中挥发出来的碘为 88%～98%，约有 1.2%～9.7%的碘留在溶解液中[25]。如果料液中含有碘，萃取时碘能同有机溶剂发生反应，并形成难以去除的化合物，使之沾污整个系统。关于从溶解液中和从萃取料液中清除碘的方法将在后续章节介绍。

碘在尾气中可以以分子碘、碘化物、碘酸盐、有机碘化物及无机碘化物的形态存在，因此就难于用单一方法捕集，而需要相继利用不同的方法将其清除。除碘的方法是比较多的，这些方法大致可以归纳为两种类型，一是溶液洗涤法，二为吸附剂吸收法。

首先介绍洗涤法除碘。美国橡树岭国家实验室曾经研究了 Iodox 法。该法是在淋洗塔中用 21～23 mol/L 的沸腾硝酸捕集碘。在这种条件下各种形态的碘均被氧化为固体形式产物 HI_3O_8，其浓度在 20 mol/L HNO_3 中为 1 g/L。这种方法的净化系数可达 10^4。该法的缺点是塔中必须维持极高的酸度，设备腐蚀严重，运行不易控制[5,8,10]。

HNO_3-$Hg(NO_3)_2$ 洗涤法。利用硝酸汞的吸收作用可以清除元素碘和有机碘。除碘效率为 90%～99%。其产物为固体 $Hg(IO_3)_2$。为了便于处置废物，可将 $Hg(IO_3)_2$ 进一步转化为 $NaIO_3$[5,27]。这种方法对于动力堆乏燃料后处理从溶解尾气中除碘来说，是一种良好的前期处理方法。

苛性碱洗涤法，即用 KOH 洗涤溶解尾气，这种方法能除去尾气中的碘和 CO_2，洗涤后得到的 K_2CO_3-KI-KIO_3-KOH 为固体产物[28]。

俄罗斯曾建议用有机硅化合物洗涤溶解尾气。液体有机硅的优点在于化学性质不活泼，蒸汽压低，耐辐照。这种方法去除分子碘和有机碘化物的去污系数为 10^2[6]。

第二，用吸附剂吸收碘。

这里主要是利用附银或硝酸银的固体吸附剂，例如附银沸石、附银硅胶、浸渍硝酸银的沸石或活性炭等。除碘的原理是碘及碘的化合物和硝酸银反应，生成不挥发的碘化银而被吸收于固体载体上。例如：

$$6AgNO_3+3I_2 \longrightarrow 4AgIO_3+2AgI+6NO \tag{3-27}$$

$$CH_3I+AgNO_3 \longrightarrow AgI+CH_3NO_3 \tag{3-28}$$

从溶解尾气中最难以除去的就是元素碘(I_2)和甲基碘(CH_3I)，如上两反应式所示，附硝酸银的吸附剂清除它们是很有效的[1,27,28]。

各类固体吸附剂的除碘效率是较高的，为 99%～99.99%(即去污系数为 10^2～10^4)。但是，固体吸附剂吸收碘的容量是有限的，因此，如果直接用来处理含有高浓度碘的溶解尾气，很快就被饱和，使用寿命较短。所以固体吸附剂通常作为溶解尾气的终端除碘的方法。例如，法国的阿格厂首先采用 HNO_3，NaOH 洗涤溶解尾气除碘，然后再通过附银沸石吸收器进一步除碘[5]。

在后处理厂实际的尾气系统中，吸附剂暴露在 NO_x，水蒸气和许多核素的辐照下，吸附性能下降。吸附剂上吸收的碘在排气的侵蚀下还面临着释放出来的危险。

为了降低放射性碘的排放量，为了提高吸附剂的使用寿命，提高吸附效率和吸附容量，以及为了减少除碘废物的体积，许多国家开展了多方面的实验研究工作，开发出一些新的吸附

剂，有的已用于后处理厂。

日本实验了四种吸附剂，即银八面沸石（AgX）、银丝光沸石（AgZ）、浸渍硝酸银的二氧化硅（AgS）和浸渍硝酸银的活性氧化铝（AgA）。实验结果表明，沸石型的吸附剂 AgX 和 AgZ 捕集碘的效率优于浸渍硝酸银型的 AgS 和 AgA[27]。

德国和日本联合开发了采用敷银吸附剂的干法技术，目标是为了得到比原来湿法大的去污系数，并且减小二次废物体积[30]。

工艺实验发现，敷银活性氧化铝（AgA）具有与其他吸附剂同样优良的除分子碘和有机碘的能力。为了确定在实际工艺条件下 AgA 滞留碘的性能，在德国卡尔斯鲁厄后处理厂溶解尾气气氛中进行了实验。图 3-14[30]给出了运行时间为 35 天（吸附碘 6.2×10^{8} Bq）和 95 天（吸附碘 1.2×10^{9} Bq），AgA 的穿透和去污系数受吸附床床高的影响情形。从图 3-14 可见，在实际溶解尾气中，AgA 滞留碘的能力很高，5.0 cm 的吸附床运行 35 天后平均去污系数为 700，运行 95 天后约为 500。经过鉴定认为，AgA 几乎不受 H_2O 和 NO_x 等杂质的影响，吸附容量可达 230 $mgI_2/gAgA$，这相当于银的利用率为 80%；吸附了碘的 AgA 在空气中加热到 500 ℃不会释放出碘，经预热到 450 ℃处理后，AgA 在水中也不会释放出吸附的碘[29]。

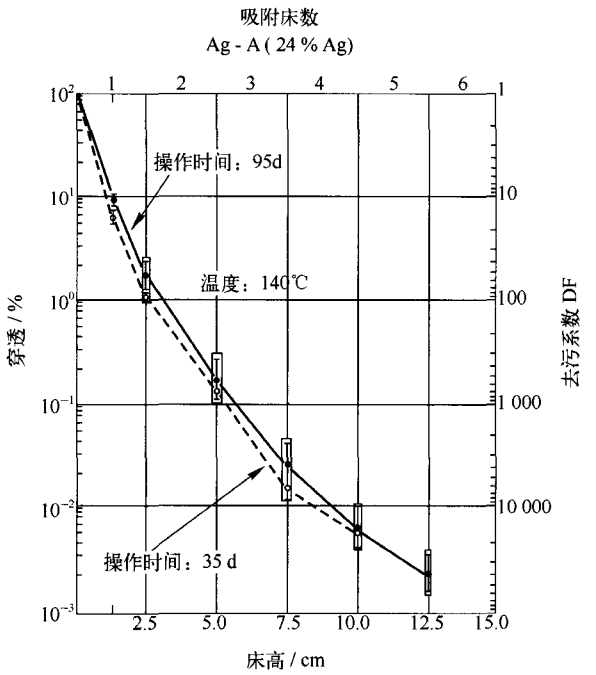


图 3-14　Ag-A 对实际溶解尾气的去污系数

日本新技术研究院等单位还研究了用硝酸银浸渍的苯乙烯二乙烯基苯共聚合物（SDB）等疏水浸银吸附剂的除碘性能[27]。

研究结果认为，减小浸渍在 SDB 上的 $AgNO_3$ 的晶粒粒度，可以有效地增加吸附率和吸附容量。高含银量吸附剂 SDB（0.71 g $AgNO_3$/g SDB），银的利用率可达 90%以上；对于吸附了碘的废吸附剂 SDB 加热，SDB 基体被分解，但是碘仍以 AgI 化合物形式保留下来。在 500 ℃

和 46.1 MPa 条件下，可使废吸附剂减容 85%，这样大大有利于除碘废物的贮存和处置[27]。

总之，通过使用溶液洗涤和采取固体吸附剂吸收这两者相结合的方法，可使后处理溶解尾气中碘的净化系数达到 10^7[6]。

对于除碘过程中所形成的含碘废物的处理，要根据不同的除碘方法来确定进一步的处理方案。正如前面介绍的那样，如果用溶液洗涤法除碘，得到的往往是固体产物。为了得到更稳定的固体形式，也可将有些产物进行转型，如将 Iodox 法得到的 HI_3O_8 转化为便于处置的 $Ba(IO_3)_2$，再进行水泥固化，这样得到的固化产物中碘的浸出率较低。如果在固化用水泥中添加 0.9%的硬脂酸甲酯，又可把碘的浸出率再降低 3 倍左右。

如果用吸附剂吸收除碘，当吸附剂被饱和后将其从碘塔中卸出，作为固体废物贮存或处置。用水泥或者特种玻璃将其固化，或者用脲醛或环氧树脂包容，待最后处置[6,27]。

二、除氚

乏燃料中的氚(T)来源于铀核和钚核的三裂变、^{235}U，^{239}Pu 和 ^{241}Pu 的热中子裂变以及 ^{238}U 的快中子裂变。氚的产额为 1.4×10^{12} Bq/(MW·a)。元素氚的比活度为 3.5×10^{14} Bq/g。

锆包壳轻水堆燃料元件中，锆包壳滞留氚的能力比不锈钢包壳强，约有 99.98%的氚被保留在包壳之内，分配在燃料芯和包壳之中。

在燃料被切割和溶解时氚转入气相和溶液中。由于与氢的同位素交换，氚很快转入液体物流之中，呈 HTO 的形式存在。

为了防止氚分散到工艺过程中去，减少氚的环境排放，许多国家积极研究捕集氚的方法。对于进入溶解液或溶剂萃取料液中的氚，在 Purex 第一萃取循环设立了除氚设备，以最小体积的硝酸水溶液捕集最大数量的氚。这个问题将在第五章阐述，因为本节论述的题目是从溶解尾气中除氚。

捕集气相中的氚可以采用钛、锆、铪、钍等金属制作的过滤器，可借助苯乙烯在催化氢作用下捕集氚。附镍的硅藻土和附铑的氧化铝均可用作捕集氚的催化剂。

捕集氚得到的含氚废水要转化为适于长期贮存和最终处置的形式。主要的方法是固化，多采用水凝水泥、硅胶、活性氧化铝、硫酸钙以及一些有机聚合物作固化体，其中以水泥固化、塑料固化法较为成熟。为了减少氚从水泥中的浸出率，常采用沥青、石蜡、有机聚合物包覆水泥固化体[1,6]。

美国采用过深井处置法将含氚废液注射到隔离水层的 60～3 000 m 深的钻井或废矿井之中[1,6]。

德国试验将氚化水注射到一个孤立的已经采尽的透镜状铀矿中[1,6]。

三、除 ^{14}C

燃料元件中的 N 经过 $^{14}N(n,p)^{14}C$ 反应生成 ^{14}C。估计 ^{14}C 在压水堆中的产额为 6.3×10^8 Bq/(MW·a)，在沸水堆中的产额为 3.4×10^9 Bq/(MW·a)。

在溶解乏燃料元件时，95%的 ^{14}C 以 CO_2 形式释放出来，其余为 CO 及碳氢化合物。

从溶解尾气中除去 ^{14}C 的主要方法有：氢氧化钠或氢氧化钙洗涤法，分子筛吸附法，以及碳氟化合物吸收法等。实验表明，在－40 ℃～＋4 ℃条件下，碳氟化合物可捕集高达 99.9%的 ^{14}C[32]。用这些方法捕集的 ^{14}C，都将其转变为 $CaCO_3$。

这些包容^{14}C的$CaCO_3$废物，或者是直接包装进行处置，或者同水泥混合后再行包装和处置[6,27,33]。

四、除钌

日本采用安装于六个所后处理厂实际洗涤器原型1/5的装置，进行了除去挥发性钌的试验，其试验条件和实际操作条件相同，以确认该装置的除钌性能。

图3-15为尾气处理系统示意图[34]。

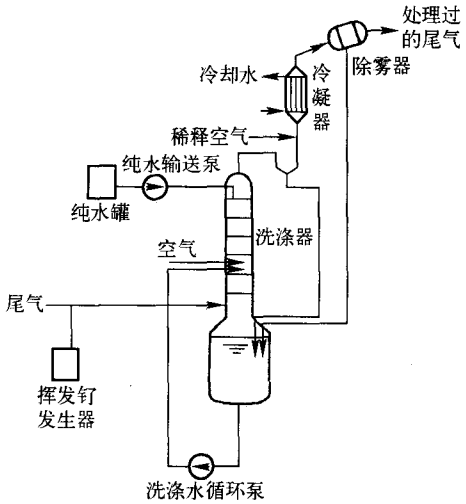


图3-15　尾气处理系统示意图

在实际工厂中，洗涤器中每块塔板上分别有10个泡罩和5个文丘里喷嘴管。试验要求模型的尺寸、结构和操作条件同实际装置一致，以便获得同样的结果。试验气流速率为工厂值的1/5，因为文丘里喷嘴管的数量已调为1/5；其流体面积为工厂实用面积的1/5，即在每块塔板上安装2个泡罩。

在模型装置上，按照设计的基本条件（气流速率、洗涤水流量、挥发性钌的浓度）重复地进行了6次测量试验。表3-14给出了验证结果[34]。

表3-14　在设计条件下的除钌验证试验结果

编号	钌浓度			DF		
	洗涤器入口	洗涤器出口	冷凝器出口	洗涤器(a)	冷凝器(b)	$a+b$
1	4.4×10^{-4}	2.9×10^{-6}	$<8.9\times10^{-8}$	2.0×10^{2}	$>2.8\times10$	$>5.5\times10^{3}$
2	4.6×10^{-4}	4.2×10^{-6}	$<9.5\times10^{-8}$	1.0×10^{2}	$>3.8\times10$	$>4.0\times10^{3}$
3	4.9×10^{-4}	4.4×10^{-6}	$<1.0\times10^{-7}$	1.1×10^{2}	$>3.8\times10$	$>4.1\times10^{3}$
4	5.9×10^{-4}	4.4×10^{-6}	$<9.7\times10^{-8}$	1.3×10^{2}	$>3.9\times10$	$>5.0\times10^{3}$
5	5.3×10^{-4}	4.3×10^{-6}	$<9.3\times10^{-8}$	1.2×10^{2}	$>4.0\times10$	$>4.7\times10^{3}$
6	5.4×10^{-4}	3.7×10^{-6}	$<8.5\times10^{-8}$	1.4×10^{2}	$>3.7\times10$	$>5.3\times10^{3}$
平均	5.1×10^{-4}	4.0×10^{-6}	$<9.3\times10^{-8}$	1.3×10^{2}	$>3.7\times10$	$>4.8\times10^{3}$

验证试验已经证实，板柱型洗涤器与冷凝器相组合，其除钌的去污系数可高于4×10^{3}。这个数值超过了设计要求的5×10^{2}。

由于在冷凝器出口探测不到钌，所以提高了洗涤器入口的钌浓度高于1×10^{-2} mg/标准立方米时，便可测出冷凝器出口的钌浓度，这时对于洗涤器和冷凝器组合装置的除钌去污系数约为2×10^{4}。

五、除氪

因为^{133}Xe的半衰期仅为5.27天，所以冷却一年以上的乏燃料中^{133}Xe可以忽略不计。在溶解尾气中的放射性惰性气体主要是^{85}Kr。在^{235}U热中子裂变过程中^{85}Kr的产额为$1.9\times$

10^{13} Bq/(MW·a)，^{239}Pu 裂变过程中^{85}Kr 的产额为 9.4×10^{12} Bq/(MW·a)[35]。由此可见，^{85}Kr的产额是较高的。过去将其释放到大气中去，但是后来一些国家对其排放规定了限值，并计划对其进行净化处理[33]。法国从 1966 年执行气体的排放限值，由于对^{85}Kr 的批准限值太宽，基本上全部释放到大气中去了[35]。德国卡尔斯鲁厄从 1972 年起规定并执行了^{85}Kr 的排放限值[36]。据日本东海后处理厂 1991 年报道，东海后处理厂建设并运行了^{85}Kr 回收装置[37]。在 1994 年英国大型乏燃料后处理 THORP 厂投产时，英国环境部长也认为 THORP 厂应回收^{85}Kr，所以增加 1 亿英镑的投资来加装^{85}Kr 回收装置[38]。

为了从尾气中除氪，低温蒸馏法、活性炭或分子筛低温吸附或室温吸附法、氟里昂或者 CO_2 吸收法是各国研究和应用较多的方法。其他如选择性膜扩散法、热扩散法等尚处于开发阶段[6]。

由于在核电站气体净化系统中成功地应用了低温蒸馏和活性炭吸附，使得这两种方法变得较为完善和成熟。这两种方法对放射性惰性气体的净化系数分别可达 10^4 和 10^3[6]。下面主要介绍用这两种方法从溶解尾气中除氪。

1. 低温蒸馏法

低温蒸馏法是利用在同一温度下惰性气体与其他气体以及惰性气体本身之间具有不同的挥发性而使它们互相分离的。

表 3-15 给出了乏燃料溶解器排气的各组分的沸点和凝固点[39]。

表 3-15　乏燃料溶解器排气的各组分在 1 大气压下的沸点和凝固点

	H_2O	NO_2	CO_2	C_2H_2	N_2O	Xe	O_3	NO	Kr	CH_4	O_2	Ar	N_2	H_2
沸点/℃	100	21	−79	−84	−89	−108	−110	−152	−153	−162	−183	−186	−196	−253
凝固点/℃	0	−11	−79	−81	−91	−112	−193	−164	−157	−183	−218	−189	−210	−259

图 3-16 表明了一些国家采用低温蒸馏法的气体净化系统的各种方案[6]。

文献[40～42]报道了用液氮作制冷剂的中间工厂试验结果。日本建立了中间试验装置来开展低温蒸馏研究工作。图 3-17 表示了日本低温蒸馏装置的气体预处理部分；图 3-18 为该试验装置的低温蒸馏部分。溶解器的排气首先进入气体预处理部分，被预热至 500 ℃进入铂催化器，利用氧化反应从排气中除去甲烷和乙炔。然后在钯催化器，自动控制加入的氢与氧反应生成水，与氮氧化物反应生成氮、氨和水。铜催化剂用于除氧，碱洗塔用于除二氧化碳，酸洗塔用于除氨，分子筛干燥器用以除去其中所含的水分。

这套预处理装置除碳氢化合物的效率可达 99.5%，通过钯、铜催化器后的排气含氧量可降到 1×10^{-4}%，经过碱洗后的气体中二氧化碳含量可降低到 1×10^{-3}%，酸洗后排气的氨含量为 1.5×10^{-4}%，经过分子筛干燥后进入到蒸馏部分的气体露点可降低到−70 ℃。

图 3-18 所示的低温蒸馏装置主要由两个蒸馏柱组成。其中第一个的尺寸为 ϕ150 mm×2 000 mm，连续操作，从溶解排气中分离氪。第二根柱子的尺寸为 ϕ50 mm×2 000 mm，间歇操作，主要作用是浓集氪。此装置连续运行三个月，结果证实，第一个蒸馏柱从溶解器排气中除氪的净化系数可达 10^7，第二个柱回收氪的浓度接近于 100%[39]。

美国爱达荷后处理厂从 20 世纪 50 年代末期用低温蒸馏法回收氪和氙，并一直使用到现

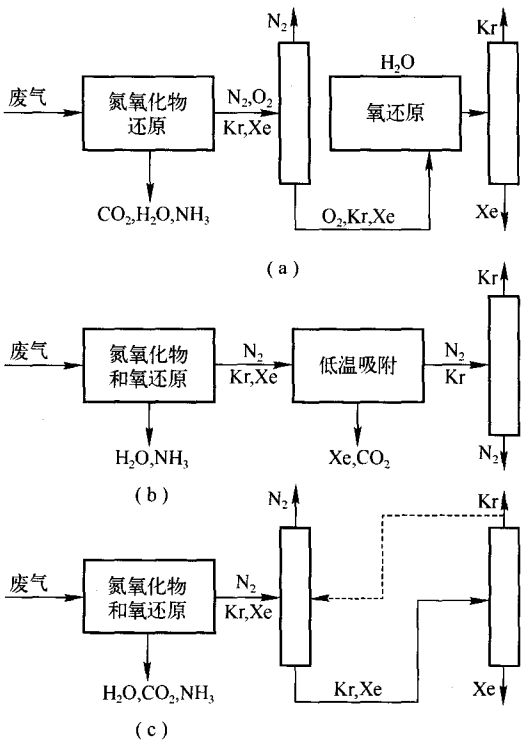


图 3-16　一些国家提取 Kr 的流程

(a)法国、日本、比利时；(b)美国、日本、德国；(c)德国

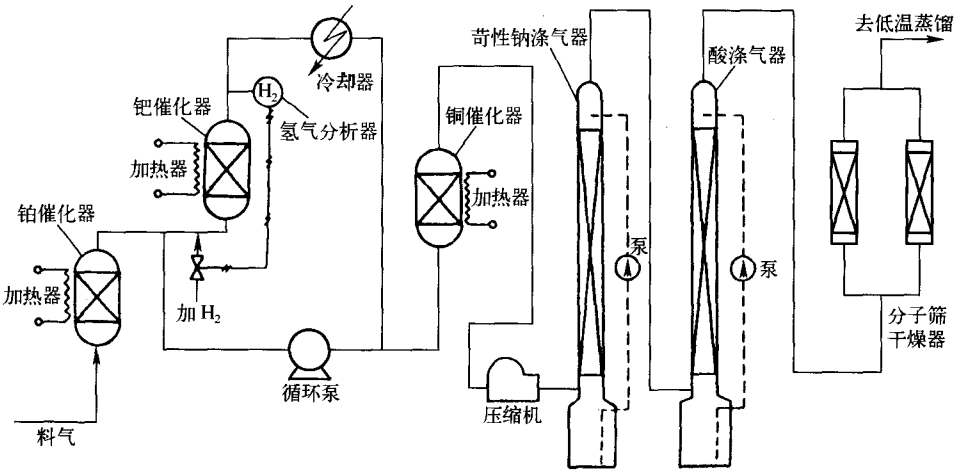


图 3-17　日本低温蒸馏中间试验装置的气体预处理部分

在。图 3-19 为回收装置的示意流程。溶解器的排气用苛性碱密封的压缩机压入贮气槽。贮气槽中的苛性碱喷淋液和压缩机的苛性碱密封液的作用是除去气体中所含的大部分二氧化氮和硝酸。随后气体通过铑催化转化器，以除去一氧化二氮和氢。最后，气体依次通过水冷却器、除雾器和干燥器，以便除去其中的水、氨和残余的氮氧化物。交流换热器再将经过预处理

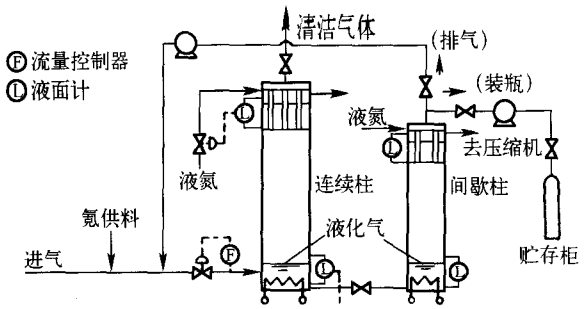


图 3-18　低温蒸馏单元中间工厂试验的流程示意图

的排气降温后，连续送入蒸馏塔，蒸馏塔底部收集的产品液分批地送入间歇式蒸馏釜。在蒸馏釜最先馏出的大部分是氧，因为其中含有相当多的氪和氙，所以应将其返至贮气槽使它再经过上述流程处理。随后馏出的是主要产品富氪气流，最终馏出的主要是氙。

爱达荷后处理厂惰性气体回收装置所采用的低温蒸馏流程可以回收相当纯的氪和氙为其产品[39]。

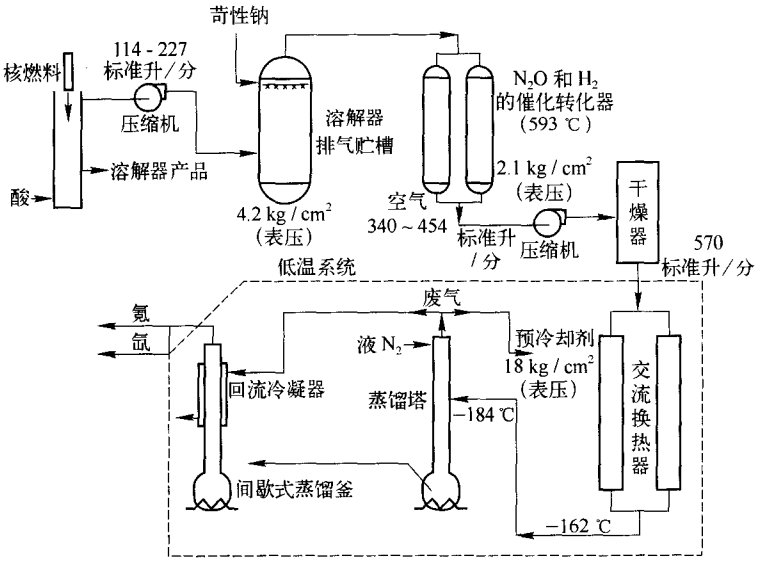


图 3-19　爱达荷工厂惰性气体回收装置的示意流程图(低温蒸馏)

2. 用活性炭吸附法回收氪

由用低温蒸馏法回收氪和氙的论述可知，同样对于溶解尾气(即上述的排气)必须经过一系列的预处理方可进入炭床。首先要从尾气中进一步除去氮氧化物。采用 H 型丝光沸石，用 NH_3 还原氮氧化物，可以获得满意的效果。NH_3 对氮氧化物的还原的转化率如图 3-20 所示[40]。

溶解尾气经过除氮氧化物和气液分离后，进行干燥处理，干燥后送入预冷器，然后进入活性炭床。在活性炭床，在液氮的冷却下，先将气体液化。利用氪和氙的沸点温度差，先后被活性炭吸附。但是用液氮液化气体时要注意控制温度不要低于－190 ℃，因为这时气体往往会

发生凝固，以致堵塞设备的管道。活性炭可以完全吸附氪、氙而与空气主要组分（氧、氮）分离。接着对活性炭床进行加热，升高温度，除氪之外的杂气先后被解吸出来，作为尾气从烟囱排走。随着温度继续升高到100 ℃左右，氪也被解吸出来，转送到冷阱或气柜储存。如果采用U形管吸附柱再进行多次活性炭吸附—解吸，进行精制操作，就可以得到较高浓度的^{85}Kr产品。

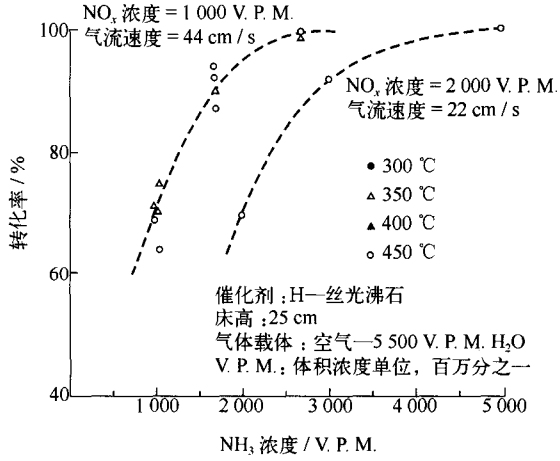


图 3-20　NH_3对空气中的NO_x的选择还原

由于氪和氙这些惰性气体很难形成稳定的化合物，均以气体形式存在，因此从尾气中提取的氪，最好的处理方法就是将其贮存在加压钢瓶中。其他有些方法尚在开发之中，其中贮存惰性气体很有前途的新方法叫做“沸石封存”。沸石是一种硅酸铝的晶型化合物，在晶格间存在着规则排列的、大小均匀的空穴。如果给氪等惰性气体足够的活化能时，完全可以把它引入沸石晶体孔穴之中去。之后，再降温降压，把氪牢固地封闭在沸石中，直到^{85}Kr衰变到无害为止[27]。

用活性炭吸附法回收氪时，存在着着火和爆炸的不安全问题。因为活性炭在空气或氧中能够燃烧，所以在美国的活性炭吸附器上发生过着火事故。为把活性炭着火的可能性减至最小，可采取下列措施：选用燃点较高的活性炭；在炭床上安装温度敏感装置，以便及时发现问题；为活性炭床提供冷却装置等。

在低温使用活性炭时，还可能产生爆炸的问题。美国橡树岭国家实验室发生过低温活性炭吸附床爆炸事故[39]。

爆炸的起因，首先是与臭氧有关，一般认为，液氮中的氧在辐射作用下形成臭氧。臭氧化学性质是不稳定的，在低温下也能自发分解。在低温区，氧和臭氧优先液化和浓集。因此，为了避免臭氧的积累而引起爆炸，必须通过预处理措施，在低温区优先排除氧和臭氧。橡树岭国家实验室低温活性炭吸附床发生爆炸的原因是由于活性炭与二氧化氮的化学反应引起的。因为气体中的氮氧化物含量达6%时，活性炭就可以自燃。解决的办法是在活性炭床之前，增加一个活性炭反应器，将核燃料后处理送来的氪、氙粗产品气体进入操作温度达900 ℃的反应器，使其中的二氧化氮与碳发生化学反应而除去。这样，进入低温活性炭吸附床的气体不含二氧化氮，故系统再没有发生爆炸事故[39]。

第七节　溶解器

溶解器必须满足下列要求：(1)能顺畅地加入乏燃料和溶解剂；(2)能保持燃料和溶解剂之间有良好的接触；(3)具有控制溶解速度的可靠的措施；(4)能够顺利地排出溶解产品液、废气、废包壳和残渣。